

第5章

细胞的能量供应和利用

炎炎烈日之下，岩石变得很烫，这是因为照射在岩石上的光能转变成热能，而组成岩石的分子并未发生化学变化。岩石旁边的植物同样遭到暴晒，却并未变得发烫。是不是植物不吸收光能呢？当然不是。植物的叶片不但能吸收光能，而且能通过光合作用，将一部分光能转变成储存在有机物中的化学能。

细胞的生命活动是需要能量来驱动的。太阳能是几乎所有生命系统中能量的最终源头。外界能量进入细胞，并为细胞所利用，都要经过复杂的化学反应。

细胞是如何通过化学反应来获取和利用能量的呢？

新叶伸向和煦的阳光，
蚱蜢觊觎绿叶的芬芳。
它们为生存而获取能量，
能量在细胞里流转激荡！



第1节

降低化学反应活化能的酶

问题探讨

1773年，意大利科学家斯帕兰札尼（L. Spallanzani, 1729—1799）做了一个巧妙的实验：将肉块放入小巧的金属笼内，然后让鹰把小笼子吞下去。过一段时间后，他把小笼子取出来，发现笼内的肉块消失了。

讨论

1. 为什么要将肉块放在金属笼内？
2. 是什么物质使肉块消失了？
3. 怎样才能证明你的推测？



斯帕兰札尼在研究鹰的
消化作用

一 酶的作用和本质

◎ 本节聚焦

- 细胞代谢为什么离不开酶？
- 酶是什么物质？
- 通过对酶本质的探索过程的分析，你对科学是怎样发展的有哪些领悟？

斯帕兰札尼的实验说明，食物在胃中的消化，靠的是胃液中的某种物质。然而这种物质是什么，他始终未能得出结论。后来，科学家发现胃液中含有大量的盐酸，于是推测盐酸是使食物分解的物质。1835年，德国科学家施旺通过实验发现，胃腺分泌物中有一种物质，将它与盐酸混合后，对肉类的分解能力远远大于盐酸的单独作用，这种物质就是胃蛋白酶。

随着对细胞研究的不断深入，人们认识到，细胞的生活需要物质和能量。能量的释放、储存和利用，都必须通过化学反应来实现。细胞中每时每刻都进行着许多化学反应，统称为细胞代谢（cellular metabolism）。细胞代谢离不开酶（enzyme）。

酶在细胞代谢中的作用

细胞代谢是细胞生命活动的基础，但细胞代谢中也会产生代谢废物，甚至会产生对细胞有害的物质，如过氧化氢。幸而细胞中含有另一种物质，能将过氧化氢及时分解为氧气和水，这种物质就是过氧化氢酶。下面我们就以过氧化氢在不同条件下的分解为例，探究酶的作用。

探究·实践

比较过氧化氢在不同条件下的分解

新鲜肝脏中有较多的过氧化氢酶。经计算，质量分数为3.5%的 FeCl_3 溶液和质量分数为20%的肝脏研磨液相比，每滴 FeCl_3 溶液中的 Fe^{3+} 数，大约是每滴研磨液中过氧化氢酶分子数的25万倍。

目的要求

通过比较过氧化氢在不同条件下分解的快慢，了解过氧化氢酶的作用。

材料用具

新鲜的质量分数为20%的肝脏（如猪肝、鸡肝）研磨液。

量筒，试管，滴管，试管架，卫生香，火柴，酒精灯，试管夹，大烧杯，三脚架，陶土网，温度计。

新配制的体积分数为3%的过氧化氢溶液，质量分数为3.5%的 FeCl_3 溶液。

方法步骤

1. 取4支洁净的试管，分别编上序号1、2、3、4，向各试管内分别加入2 mL过氧化氢溶液，按序号依次放置在试管架上。

2. 将2号试管放在90℃左右的水浴中加热，观察气泡冒出的情况，并与1号试管作比较。

3. 向3号试管内滴入2滴 FeCl_3 溶液，

向4号试管内滴入2滴肝脏研磨液，仔细观察，并记录实验结果。

4. 立即将点燃的卫生香分别放入3号和4号试管内液面的上方，仔细观察，并记录实验结果。

讨论

1. 与1号试管相比，2号试管出现什么不同的现象？这一现象说明什么？

2. 在细胞内，能通过加热来提高反应速率吗？

3. 3号和4号试管未经加热，也有大量气泡产生，这说明什么？

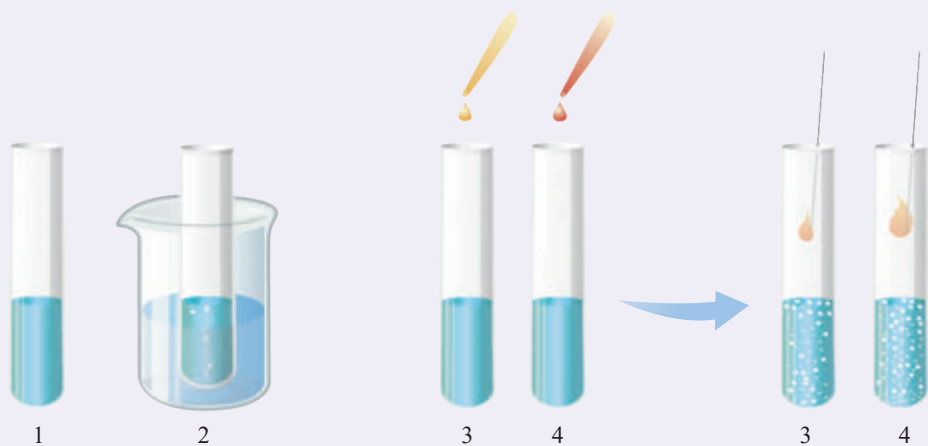
4. 3号试管与4号试管相比，哪支试管中的反应速率快？这说明什么？为什么说酶对于细胞内化学反应的顺利进行至关重要？

结论

通过对实验结果的分析 and 讨论，你对于酶的作用形成了哪些认识？请将结论写下来。

本实验的结论：_____

_____。



控制变量和设计对照实验

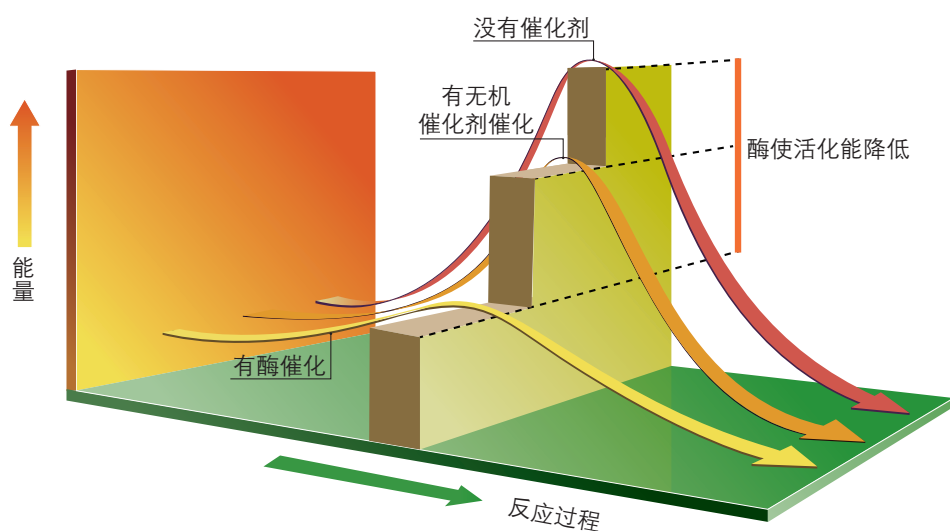
实验过程中的变化因素称为变量。其中人为控制的对实验对象进行处理的因素叫作自变量，上述实验中加热、加 FeCl_3 溶液、加肝脏研磨液，是对过氧化氢溶液的不同处理，温度和催化剂都属于自变量；因自变量改变而变化的变量叫作因变量，上述实验中过氧化氢分解速率就是因变量。除自变量外，实验过程中还存在一些对实验结果造成影响的可变因素，叫作无关变量。

如上述实验中反应物的浓度和反应时间等。除作为自变量的因素外，其余因素（无关变量）都保持一致，并将结果进行比较的实验叫作对照实验。

对照实验一般要设置对照组和实验组，上述实验中的1号试管就是对照组，2号、3号和4号试管是实验组。本实验的对照组未作任何处理，这样的对照组叫作空白对照。想一想，设置这样的对照组有什么意义？

加热能促进过氧化氢分解，是因为加热使过氧化氢分子得到了能量，从常态转变为容易分解的活跃状态。分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为活化能（activation energy）。

Fe^{3+} 和过氧化氢酶能促进过氧化氢分解，它们没有给过氧化氢分子提供能量，而是降低了过氧化氢分解反应的活化能。如果把化学反应比作驾车翻越一座高山，“加热”相当于给汽车加大油门，用催化剂则相当于帮司机找到穿山的隧道。与无机催化剂相比，酶降低活化能的作用更显著，催化效率更高（图5-1）。



▲ 图 5-1 酶降低化学反应活化能示意图

正是由于酶的催化作用，细胞代谢才能在温和条件下快速有序地进行。

酶的本质

酶到底是什么物质呢？19世纪以前，人们还不知道酶为何物。19世纪以后，随着对酿酒中发酵过程的深入研究，科学家才逐渐揭开了酶的“面纱”。

思考·讨论

关于酶本质的探索

我国早在4 000多年前的夏禹时代，就掌握了酿酒技术。1716年《康熙字典》收录了酶字，并将“酶”解释为“酒母也”。“酒母”就是现在所说的酵母。

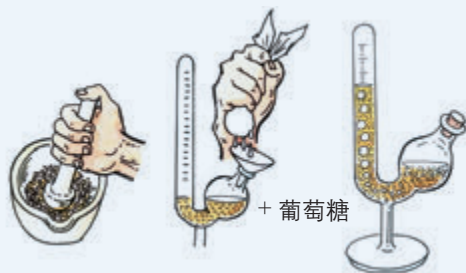
19世纪，酿酒业在欧洲经济中占有重要地位。但是，酿出的葡萄酒经常莫名其妙地变酸。受这一问题困扰，科学界非常重视对发酵过程的研究。当时人们已经知道，酿酒就是让糖类通过发酵变成酒精和二氧化碳。糖类是怎么变成酒精的呢？许多化学家都相信这是一个纯化学过程，与生命活动无关。

1857年，法国微生物学家巴斯德（L. Pasteur，1822—1895）通过显微镜观察，提出酿酒中的发酵是由酵母菌细胞的存在所致，没有活细胞的参与，糖类是不可能变成酒精的。德国化学家李比希（J. V. Liebig，1803—1873）却坚持认为引起发酵的是酵母菌细胞中的某些物质，但这些物质只有在酵母菌细胞死亡并裂解后才能发挥作用。两种观点争执不下。



巴斯德在显微镜下观察到酵母菌细胞

结束这一争论的是德国化学家毕希纳（E. Buchner，1860—1917）。他把酵母菌细胞放在石英砂中用力研磨，加水搅拌，再进行加压过滤，得到不含酵母菌细胞的提取液。在这些汁液中加入葡萄糖，一段时间后就冒出气泡，糖液居然变成了酒。这一结果与糖液中含有活酵母菌细胞是一样的。他将酵母菌细胞中引起发酵的物质称为酿酶。



毕希纳实验示意图

毕希纳虽然从细胞中获得了含有酶的提取液，但是提取液中还含有许多其他物质，无法直接对酶进行鉴定。有些科学家推测酶是蛋白质，并试图将酶从提取液中分离出来，得到纯酶，但由于技术上的困难都未成功。因此，酶究竟是什么物质，仍然是不解之谜。

美国科学家萨姆纳（J. B. Sumner，1887—1955）也认为酶是蛋白质。1917年，他从资料中得知刀豆种子中脲酶含量相当高（这种酶能使尿素分解成氨和二氧化碳），便决定从刀豆种子中提取纯酶。他尝试了多种方法，历经一次又一次的失败，终于在1926年的一天清晨惊喜地发现，在用丙酮作溶剂的提取液中出现了结晶，这说明提取

物达到了一定的纯度。这种结晶溶于水后能够催化尿素分解成氨和二氧化碳。然后他又用多种方法证明脲酶是蛋白质。

后来，科学家又相继获得胃蛋白酶、胰蛋白酶等许多酶的结晶，并证明这些酶都是蛋白质。

20世纪80年代，美国科学家切赫（T. R. Cech, 1947—）和奥尔特曼（S. Altman, 1939—2022）发现少数RNA也具有生物催化功能。

讨论

1. 巴斯德和李比希的观点各有什么积

极意义？各有什么局限性？

2. 在科学发展过程中出现争论是正常的。巴斯德和李比希之间出现争论的原因是什么？这一争论对后人进一步研究酶的本质起到了什么作用？

3. 从毕希纳的实验可以得出什么结论？

4. 萨姆纳历时9年才证明脲酶是蛋白质，并因此荣获诺贝尔化学奖。你认为他取得成功靠的是什么样的精神品质？

5. 请给酶下一个比较完整的定义。

“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”结合本节课的学习，谈谈你对马克思这句话的理解。

练习与应用

一、概念检测

1. 酶对细胞代谢起着非常重要的作用，可以降低化学反应的活化能。下列关于酶的作用特点及本质的叙述，正确的是（ ）

- A. 酶不能脱离生物体起作用
- B. 酶只有释放到细胞外才起作用
- C. 所有的酶都是蛋白质
- D. 酶是具有催化作用的有机物

2. 酶和无机催化剂都能催化化学反应。与无机催化剂相比，酶具有的特点是（ ）

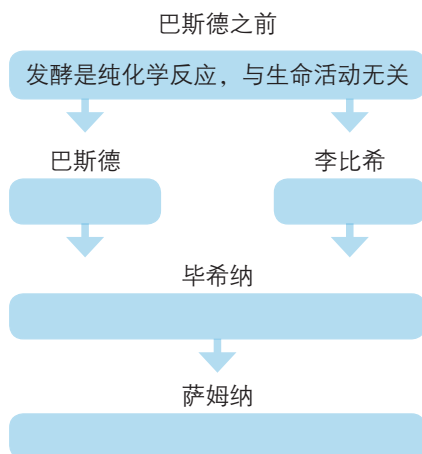
- A. 能为反应物提供能量
- B. 能降低化学反应的活化能
- C. 能在温和条件下催化化学反应
- D. 催化化学反应更高效

二、拓展应用

1. 在本节“探究·实践”中，有同学在原有实验的基础上增加了5号和6号试管，向其中分别加入2 mL 过氧化氢溶液后，再向5号试管内

加入2滴煮沸过的肝脏研磨液，向6号试管内加入2滴蒸馏水。这样做的目的是_____。

2. 仔细阅读本节的“思考·讨论”，通过完成下面的图解，体会巴斯德、李比希、毕希纳、萨姆纳的观点之间的逻辑关系；写一篇短文，谈谈对科学发展过程的认识。



3. 给你一份某种酶的结晶，你能设计实验检测它是不是蛋白质吗？请简略写出实验步骤。想一想，在萨姆纳之前，为什么很难鉴定酶的本质？

二 酶的特性

酶的化学本质不同于无机催化剂。一般来说，酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，其中绝大多数酶是蛋白质。

酶的催化作用与无机催化剂有什么不同呢？

酶具有高效性

通过上节课的学习，你已经知道酶具有高效性。大量的实验数据表明，酶的催化效率是无机催化剂的 $10^7 \sim 10^{13}$ 倍。这对细胞有什么意义呢？设想一下，假如细胞中过氧化氢酶的催化效率很低会怎样？你在踢球或奔跑时，肌细胞需要大量的能量供应，如果有关的酶催化效率很低，供能的化学反应只能慢悠悠地进行，你还能跑那么快吗？

无机催化剂催化的化学反应范围比较广。例如，酸既能催化蛋白质水解，也能催化脂肪水解，还能催化淀粉水解。

酶能像无机催化剂一样，催化多种化学反应吗？

◎ 本节聚焦

- 酶有哪些特性？
- 酶的活性受哪些条件的影响？

相关信息

目前已发现的酶有8 000多种，它们分别催化不同的化学反应。

探究·实践

淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用

淀粉和蔗糖都是非还原糖。它们在酶的催化作用下都能水解成还原糖。在淀粉溶液和蔗糖溶液中分别加入淀粉酶，再用斐林试剂鉴定溶液中有无还原糖，就可以看出淀粉酶是否只能催化特定的化学反应。

目的要求

探究淀粉酶是否只能催化特定的化学反应。

材料用具

质量分数为2%的新配制的淀粉酶溶液。
质量分数为3%的可溶性淀粉溶液，质量

分数为3%的蔗糖溶液，斐林试剂，热水。

试管，大烧杯，量筒，滴管，温度计，试管夹，三脚架，陶土网，酒精灯，火柴。

方法步骤

1.取两支洁净的试管，编上号，然后按照下表中序号1至序号3的要求操作。

2.轻轻振荡这两支试管，使试管内的液体混合均匀，然后将试管的下半部浸到60℃左右的热水中，保温5 min。

3.取出试管，各加入2 mL斐林试剂（边加入斐林试剂，边轻轻振荡这两支试管，

序号	项目	试管1	试管2
1	注入可溶性淀粉溶液	2 mL	—
2	注入蔗糖溶液	—	2 mL
3	注入新鲜的淀粉酶溶液	2 mL	2 mL

以便使试管内的物质混合均匀)。

4. 将两支试管的下半部放进盛有热水的大烧杯中, 用酒精灯加热, 煮沸 1 min。

5. 观察两支试管内的溶液颜色变化。

讨论

1. 在已知淀粉酶能够催化淀粉水解的情

况下, 本实验设置 1 号试管还有没有必要?

2. 你对本实验的过程有什么疑问吗? 如果有, 请提出来与本小组同学讨论。

结论

本实验的结论: _____

_____。

酶具有专一性

过氧化氢酶只能催化过氧化氢分解, 不能催化其他化学反应。脲酶除了催化尿素分解, 对其他化学反应也不起作用。每一种酶只能催化一种或一类化学反应。细胞代谢能够有条不紊地进行, 与酶的专一性是分不开的。

许多无机催化剂能在高温、高压、强酸或强碱条件下催化化学反应。

酶起催化作用需要怎样的条件呢?



探究·实践

影响酶活性的条件

细胞中几乎所有的化学反应都是由酶催化的。酶催化特定化学反应的能力称为酶活性 (enzyme activity)。酶活性可用在一定条件下酶所催化某一化学反应的速率表示。若细胞生活的环境条件发生改变, 酶活性会怎样变化呢?

背景知识

在初中做消化酶实验时, 需要控制温度等实验条件。

不同消化液的 pH 不一样。唾液的 pH 为 6.2~7.4, 胃液的 pH 为 0.9~1.5, 小肠液的 pH 为 7.6。

唾液淀粉酶会随唾液流入胃, 胃蛋白酶会随食糜进入小肠。

读了上述文字, 你能提出什么问题吗?

提出问题

在小组内交流每个人想探究的问题, 讨论这些问题有没有探究价值, 能不能通过探究找到答案。将问题用文字表述出来。

作出假设

针对提出的问题作出假设, 并说明作出假设的依据 (提示: 酶一般是蛋白质), 将所作假设记录下来。

材料用具

下面列出的材料用具供选用, 你可以根据实验方案进行增减。

新配制的质量分数为 2% 的淀粉酶溶液, 新鲜的质量分数为 20% 的肝脏 (如猪肝、鸡

肝)研磨液,缓冲液(能在加入少量酸或碱时抵抗pH改变的溶液)。

质量分数为3%的可溶性淀粉溶液,体积分数为3%的过氧化氢溶液。物质的量浓度为0.01 mol/L的盐酸,物质的量浓度为0.01 mol/L的NaOH溶液,热水,蒸馏水,冰块,碘液,斐林试剂。

试管,量筒,小烧杯,大烧杯,滴管,试管夹,酒精灯,三脚架,陶土网,温度计,pH试纸,火柴。

建议你用淀粉酶探究温度对酶活性的影响,用过氧化氢酶探究pH对酶活性的影响。

设计实验

1. 你选择哪一种酶作实验材料?为什么选择这种酶?

2. 根据自己作出的假设,你预期会看到怎样的实验结果?比如酶活性升高或降低时,会出现什么实验现象?将预期的实验结果写下来。

3. 本实验的自变量是什么?因变量是什么?如何控制自变量?怎样观察或检测因变量?

4. 对照组怎样设置?是否需要重复实验?

5. 如果你想探究pH对酶活性的影响,你将设定哪几个pH数值?怎样将不同溶液的pH分别调到设定的数值?怎样排除温度和其他因素对实验结果的干扰?

如果探究温度对酶活性的影响,你将设定哪几个温度?怎样将溶液的不同温度分别调到设定的数值?怎样排除pH和其他因素对实验结果的干扰?

6. 经讨论,形成小组的实验方案。并列材料用具清单,设计好记录实验数据的表格。

进行实验

按实验方案进行操作,仔细观察,认真记录。

分析结果

1. 哪支试管中酶的活性最高?你是怎样得出这一结论的?

2. 实验结果与你预期的结果一致吗?你作出的假设是否得到了证实?

结论和应用

1. 通过这个探究,你们小组的结论是:_____。

2. 尝试应用酶的化学本质的知识,解释本小组的结论。

3. 你认为在酶制品的储藏、运输和使用过程中,应该注意什么问题?为什么?

表达和交流

1. 与其他小组交流探究的过程和结论,以及提出的新问题。

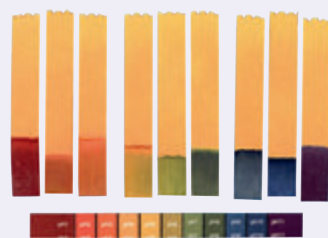
2. 听取其他小组的质询,进行必要的答辩、反思和修改。

3. 交流时应当注意具体情况具体分析,如不同酶的最适条件可能是不一样的。

进一步探究

不同温度或pH条件下酶的活性差别有多大?感兴趣的话,建议你进行定量实验:用出现同一结果所需的时间来表示酶的活性,并根据实验数据绘制不同条件下酶活性的曲线图。

除温度和pH外,还有哪些条件影响酶的活性?感兴趣的同学,可以查找有关资料。



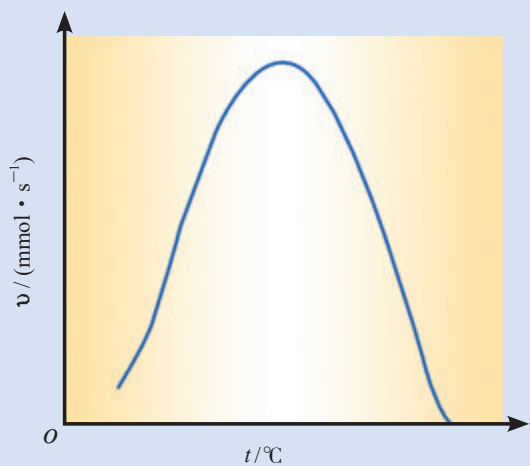
pH试纸及显色反应

相关信息

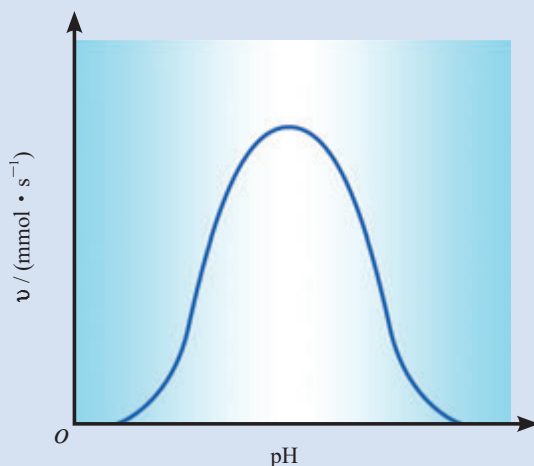
一般来说,动物体内的酶最适温度在 $35\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$;植物体内的酶最适温度在 $40\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$;细菌和真菌体内的酶最适温度差别较大,有的酶最适温度可高达 $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。动物体内的酶最适pH大多在 $6.5\sim 8.0$,但也有例外,如胃蛋白酶的最适pH为 1.5 ;植物体内的酶最适pH大多为 $4.5\sim 6.5$ 。

酶的作用条件较温和

通过实验可以看出,溶液的温度和pH都对酶活性有影响。与无机催化剂相比,酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的。科学家采用定量分析的方法,分别在不同的温度和pH条件下测定同一种酶的活性,根据所得到的数据绘制成曲线图(图5-2,图5-3)。分析这两个曲线图可以看出,在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低。



▲ 图 5-2 酶活性受温度影响示意图



▲ 图 5-3 酶活性受 pH 影响示意图

过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性会升高。因此,酶制剂适宜在低温下保存。

与社会的联系 20世纪60年代以前,医院里用的葡萄糖是用盐酸催化淀粉水解的方法来生产的,生产过程需要在 245 kPa 的高压和 $140\sim 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的高温下进行,并且需要耐酸的设备。60年代以后改用酶法生产。想一想,用酶来水解淀粉生产葡萄糖有什么优越性? 还有哪些产品可以用酶法生产?

细胞中的各类化学反应之所以能有序进行,还与酶在细胞中的分布有关。拿植物叶肉细胞来说,与光合作用有关的酶分布在叶绿体内,与呼吸作用有关的酶分布在细胞质基质和线粒体内,这样,光合作用与呼吸作用在细胞内不同的区室同时进行,就可以互不干扰了。

一、概念检测

1. 嫩肉粉的主要作用是利用其中的酶对肌肉组织中的有机物进行分解,使肉类制品口感鲜嫩。由此可推测嫩肉粉中能起分解作用的酶是 ()

- A. 纤维素酶 B. 淀粉酶
C. 脂肪酶 D. 蛋白酶

2. 能够促使唾液淀粉酶水解的酶是 ()

- A. 淀粉酶 B. 蛋白酶
C. 脂肪酶 D. 麦芽糖酶

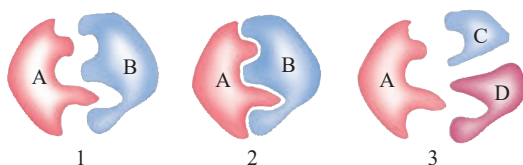
3. 将刚采摘的新鲜糯玉米立即放入 85 ℃ 水中热烫处理 2 min,可较好地保持甜味。这是因为加热会 ()

- A. 提高淀粉酶的活性
B. 改变可溶性糖分子的结构
C. 破坏淀粉酶的活性
D. 破坏将可溶性糖转化为淀粉的酶的活性

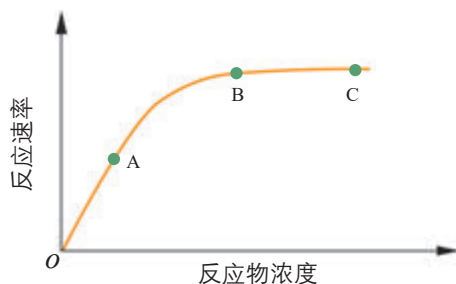
二、拓展应用

1. 右上图表示的是某类酶作用的模型。

尝试用文字描述这个模型。这个模型能解释酶的什么特性?



2. 下图表示最适温度下反应物浓度对酶所催化的化学反应速率的影响。



(1) 请解释在 A、B、C 三点时该化学反应的状况。

(2) 如果从 A 点开始温度升高 10 ℃, 曲线会发生什么变化? 为什么? 请画出变化后的曲线。

(3) 如果在 B 点时向反应混合物中加入少量同样的酶, 曲线会发生什么变化? 为什么? 请画出相应的曲线。

STS 科学·技术·社会

酶为生活添姿彩

溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用。在临床上与抗生素混合使用,能增强抗生素的疗效。

果胶酶能分解果肉细胞壁中的果胶,提高果汁产量,使果汁变得清亮。

加酶洗衣粉比普通洗衣粉有更强的去污能力,能把衣物清洗得更加干净鲜亮。加酶洗衣粉中的酶不是直接来自生物体的,而是经过酶工程改造的产品,比一般的酶稳定性强。

残留在牙缝里的食物残渣是细菌的美食,也是导致龋齿的祸根。含酶牙膏可以分解细菌,使我们的牙齿亮洁,口气清新。

多酶片中含有多种消化酶,人在消化

不良时可以服用。

胰蛋白酶可用于促进伤口愈合和溶解血凝块,还可用于去除坏死组织,抑制污染微生物的繁殖。

利用脂肪酶处理废油脂,制造生物柴油,既保护了环境又使其得到合理利用。

青霉素酰化酶能将易形成抗药性的青霉素改造成杀菌力更强的氨苄青霉素。

自然界中存在的酶并不完全适于在生活和生产上应用。科学家利用酶工程技术对酶进行改造,使之更加符合人们的需要。

